

NOM :

Prénom :

Lycée RASCOL

Contrôle en Cours de Formation

STS CRSA

MATHEMATIQUES 2 (55 minutes)

07/05/2018

L'usage de la calculatrice et des logiciels présents sur la session d'examen est autorisé.

L'accès à internet est réservé à l'usage d'un logiciel de calcul formel.

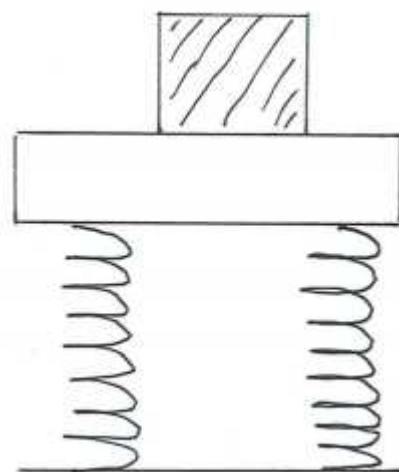
La qualité de la rédaction et la présentation des argumentations seront prises en compte.

Des formulaires sont fournis en annexes 1,2,3,4.

On s'intéresse à un système de plateau amortisseur présent en sortie d'une chaîne d'emballage. Le système initial est basé sur des ressorts positionnés sous un plateau de réception. Le but est d'amortir le choc dû à la chute du carton pour éviter que le contenu et l'emballage extérieur soient abîmés. Les ressorts utilisés sont alors assez souples. Les cartons ont une masse m en kg, les ressorts, à eux quatre, une constante de raideur k en N.m^{-1} . On prendra l'accélération de la pesanteur $g = 10\text{m.s}^{-2}$.

Au départ le plateau qui réceptionne les cartons est à la hauteur y_0 .

L'arrivée du carton sur le plateau provoque l'écrasement des ressorts, le plateau commence alors une oscillation que l'on considère dans un premier temps comme parfaite.



L'étude dynamique de ce mouvement conduit à modéliser la hauteur y du plateau par une solution de l'équation différentielle $(E) : my'' = -mg + k(y_0 - y)$.

Étude d'un cas particulier

Les cartons ont une masse de 50 kg, la hauteur initiale du plateau est 0,5 m, la constante de raideur de l'ensemble des ressorts est 10^4N.m^{-1} .

1. Montrer que l'équation (E) peut alors s'écrire : $50y'' + 10000y = 4500$.
2. Déterminer la solution particulière constante de cette équation.
3. Résoudre l'équation sans second membre $(E_0) : 50y'' + 10000y = 0$.
4. En déduire les solutions de (E) .
5. Conditions initiales :
 - (a) D'après l'énoncé que vaut y à l'instant initial ?
 - (b) L'étude de la chute permet de considérer que la vitesse du carton à l'instant initial (l'arrivée sur le plateau) est $y'(0) = 5,5$ en m.s^{-1} .
Déduire de ces conditions initiales la fonction f qui permet de modéliser la hauteur du plateau.
6. Avec quelques approximations, on considérera dans cette question que :

$$f(t) = 0,05 \cos(14t) - 0,39 \sin(14t) + 0,45$$

A l'aide du logiciel geogebra ou de votre calculatrice, déterminer graphiquement la hauteur minimale du plateau lors de ses oscillations et à quel instant cette hauteur est atteinte pour la première fois.

Amélioration du système

En réalité, l'oscillation est amortie par divers frottements mais de manière insuffisante, la stabilisation est jugée trop longue. On souhaite donc ajouter un système de freinage sur la remontée du plateau. Il accompagnera ainsi le plateau lors de la réception du carton, cela avec des frottements négligeables mais freinera lors de la remontée de manière significative de sorte qu'il n'y ait alors plus d'oscillations.

La fonction qui modélise la hauteur du plateau est alors solution d'une nouvelle équation différentielle (G) : $50y'' + \alpha y' + 10000y = 4500$ où α est le coefficient positif lié au système de freinage.

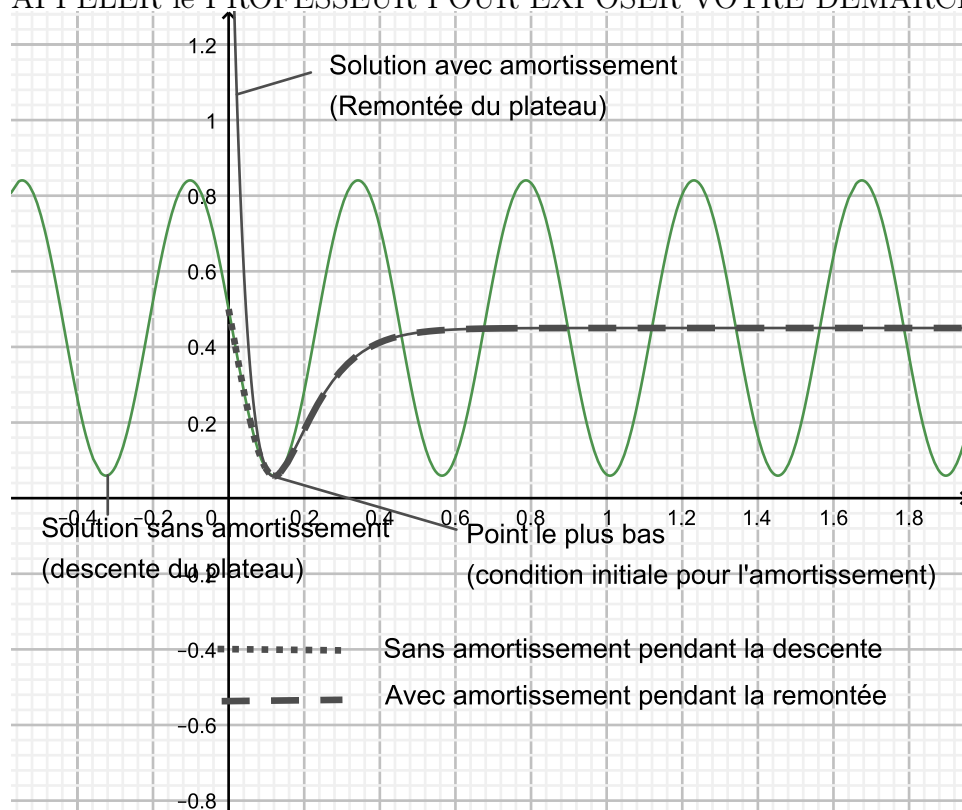
1. Écrire l'équation caractéristique associée à l'équation sans second membre de l'équation (G) et déterminer à partir de quelle valeur de α on aura bien un amortissement qui évite l'oscillation du plateau.
2. QUESTION INDÉPENDANTE du reste. Les solutions de (G) sont alors les fonctions de la forme

$$g(t) = 0,45 + Ae^{-16t} + Be^{-12,5t}, \text{ avec } A, B \text{ réels.}$$

Tracer sur Geogebra la solution sans amortissement f puis déterminer, à l'aide de Geogebra, la solution g qui permet d'obtenir une courbe représentant la hauteur du plateau lors de la remontée telle que celle proposée ci-dessous qui conserve la continuité au passage du point le plus bas où la vitesse verticale est nulle.

Indications : A se trouve entre 8 et 12, B entre -10 et -5 .

APPELER le PROFESSEUR POUR EXPOSER VOTRE DÉMARCHE.



Étude de la production

Avant l'expédition certains cartons sont pesés pour déterminer le prix de la livraison. La masse d'un carton peut être considérée comme une variable aléatoire X de loi normale $\mathcal{N}(m; 1)$. La facturation au client est effectuée en fonction de la masse moyenne des cartons livrés de la manière suivante :

- Si la masse moyenne est supérieure à 50 kg, le prix est normal.
- Si la masse moyenne est inférieure à 50 kg, le prix est réduit de 10 %.

Pour estimer m la masse moyenne des cartons, on relève les masses des 40 cartons d'un échantillon aléatoire sur un chargement. La masse moyenne sur un échantillon aléatoire peut alors être représentée par la variable aléatoire $\bar{X}$.

1. Dans ces conditions, quelle est la loi suivie par $\bar{X}$?
2. Sur l'échantillon prélevé, la masse moyenne des cartons est 50,25 kg. Estimer par un intervalle de confiance à 80% la masse moyenne des cartons de ce chargement.
3. Le fournisseur en déduit alors qu'il peut facturer au prix normal. Le client conteste cela en considérant que le niveau de confiance à 80% est insuffisant. A partir de quel niveau de confiance le client est-il en droit de contester une facturation au prix normal ?

APPELER le PROFESSEUR POUR EXPLIQUER :

- Pourquoi le fournisseur estime qu'il peut facturer au prix normal.
 - Comment vous trouvez le niveau de confiance permettant au client de contester ce prix normal : calculatrice, geogebra...
4. Que peut faire le fournisseur pour affiner son intervalle de confiance sans réduire le niveau de confiance de 95% demandée par le client ?

NOM :

Prénom :

Lycée RASCOL

Contrôle en Cours de Formation

STS CRSA

MATHEMATIQUES 2 (55 minutes)

07/05/2018

Étude d'un cas particulier

1.
.....
2.
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....
5. (a)
(b)
.....
.....
6. Phrase réponse :
.....
.....

Amélioration du système

1.
.....
.....
2. $g(t) =$

Étude de la production

1.
2.
.....
.....
3. Phrase réponse :
.....
4. Phrase réponse :
.....
.....
.....

1 Intervalle de confiance

1.1 Pour une fréquence

A retenir : On veut estimer la proportion p d'individus possédant une propriété dans une population dont on ne connaît qu'un échantillon de taille n .

- On estime ponctuellement la proportion en calculant la fréquence f dans l'échantillon de taille n .
- On calcule le nombre $\sqrt{f(1-f)}$ pour l'échantillon.
- On fixe (ou on nous l'impose) le niveau de confiance α (parfois donné en %).
- On cherche la valeur de t telle que $P(-t \leq F - p \leq t) = \alpha$ avec $F - p$ qui suit la loi normale $\mathcal{N}(0, \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}})$.
- L'intervalle de confiance pour p au niveau de confiance α est alors : $[f - t; f + t]$.
- On a vu dans le cours sur la loi normale que pour obtenir un niveau de confiance de 95 %, la valeur de t est $1,96\sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}}$.
- L'intervalle de confiance au niveau 95% est donc $\left[f - 1,96\sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}}; f + 1,96\sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} \right]$.

1.2 Pour une moyenne

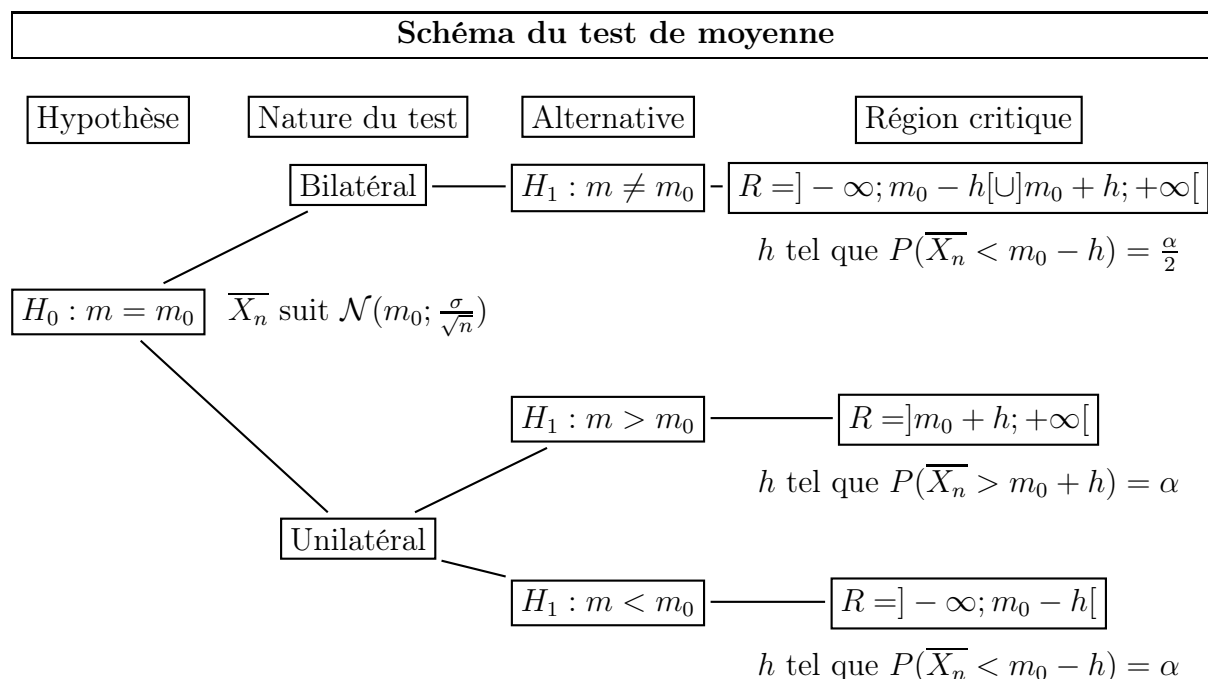
A retenir : On veut estimer la valeur moyenne m d'une variable sur une population dont on a simplement un échantillon de taille n .

- On estime ponctuellement la moyenne en calculant la moyenne $\bar{X}$ de l'échantillon.
- On a besoin de l'écart type σ , il est donné ou alors on l'estime ponctuellement par $\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma'$ où σ' est l'écart type de l'échantillon.
- On fixe (ou on nous l'impose) le niveau de confiance α .
- On cherche la valeur de t telle que : $P(-t \leq \bar{X} - m \leq t) = \alpha$, où $\bar{X} - m$ suit la loi $\mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.
- L'intervalle de confiance pour m au niveau de confiance α est alors :

$$[\bar{X} - t; \bar{X} + t] .$$

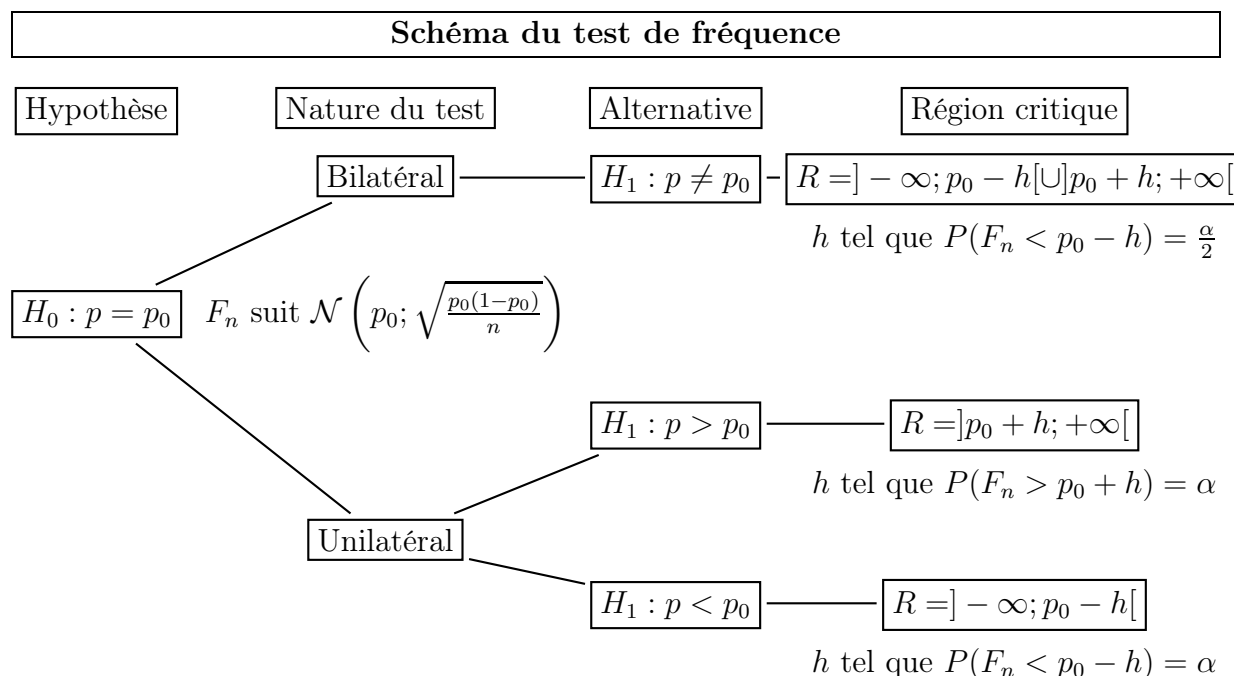
On dit aussi que c'est l'intervalle de confiance pour m au seuil de risque $1 - \alpha$.

2 Tests d'hypothèse



RÈGLE DE DÉCISION

Si la valeur obtenue pour $\overline{X}_n$ **appartient à** R , on **rejette** H_0 au risque α de se tromper.
 Si la valeur obtenue pour $\overline{X}_n$ n'appartient pas à R , on ne peut pas rejeter H_0 à ce niveau de risque.



RÈGLE DE DÉCISION

Si la valeur obtenue pour F_n **appartient à** R , on **rejette** H_0 au risque α de se tromper.
 Si la valeur obtenue pour F_n n'appartient pas à R , on ne peut pas rejeter H_0 à ce niveau de risque.

3 Équations différentielles linéaires du premier ordre

Sans second membre : $ay' + by = 0$.

Les solutions de cette équation différentielle sur un intervalle sont les fonctions $f : t \mapsto Ke^{-\frac{b}{a}t}$ où $K \in \mathbb{R}$.

Avec second membre : $ay' + by = c(t)$.

Si f_{part} est une solution particulière de l'équation, alors les solutions sont les fonctions de la forme $f + f_{part}$ où f est solution de l'équation sans second membre.

4 Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants

4.1 Sans second membre

Ce sont les équations de la forme $ay'' + by' + cy = 0$ où a, b, c sont des constantes réelles.

L'équation caractéristique associée cette équation est $ar^2 + br + c = 0$.

Cette équation du second degré, d'inconnue r , peut avoir 2 solutions réelles, 1 solution réelle ou 2 solutions complexes.

1. L'équation caractéristique a deux solutions réelles distinctes ($\Delta > 0$) que l'on note r_1 et r_2 .

Les solutions de l'équation différentielle sont alors les fonctions

$t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$ avec A et B appartenant à $\mathbb{R}$.

2. L'équation caractéristique a une seule solution réelle ($\Delta = 0$) que l'on note r_0 .

Les solutions de l'équation différentielle sont alors les fonctions

$t \mapsto (At + B)e^{r_0 t}$ avec A et B appartenant à $\mathbb{R}$.

3. L'équation caractéristique a deux solutions complexes conjuguées ($\Delta < 0$) que l'on note $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$.

Les solutions de l'équation différentielle sont alors les fonctions :

$t \mapsto (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))e^{\alpha t}$ avec A et B appartenant à $\mathbb{R}$.

4.2 Avec second membre

Ce sont les équations de la forme $ay'' + by' + cy = d(t)$ où d est une fonction dérivable.

Une solution particulière de l'équation différentielle est f_{part} .

Les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions :

$$t \mapsto f_{part}(t) + \begin{cases} Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} \\ (At + B)e^{r_0 t} \\ (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))e^{\alpha t} \end{cases} \quad \text{selon les cas, avec } A \text{ et } B \text{ appartenant à } \mathbb{R}.$$